

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии  
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

**ОТЧЕТ**  
**ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1**  
**дисциплины**  
**«Искусственный интеллект и машинное обучение»**  
**Вариант 6**

Выполнил:  
Якушенко Антон Андреевич  
2 курс, группа ИТС-б-о-23-1,  
11.03.02 «Инфокоммуникационные  
технологии и системы связи»,  
направленность (профиль)  
«Инфокоммуникационные системы и  
сети», очная форма обучения

---

(подпись)

Проверил:  
Ассистент департамента цифровых,  
робототехнических систем и  
электроники Хацукова А.И

---

(подпись)

Отчет защищен с оценкой \_\_\_\_\_ Дата защиты \_\_\_\_\_

Ставрополь, 2025 г.

# ТЕМА: РАБОТА С JUPYTER NOTEBOOK, JUPYTERLAB GOOGLE COLAB

**Цель работы:** исследовать базовые возможности интерактивных оболочек Jupyter Notebook, JupyterLab и Google Colab для языка программирования Python.

## Порядок выполнения работы:

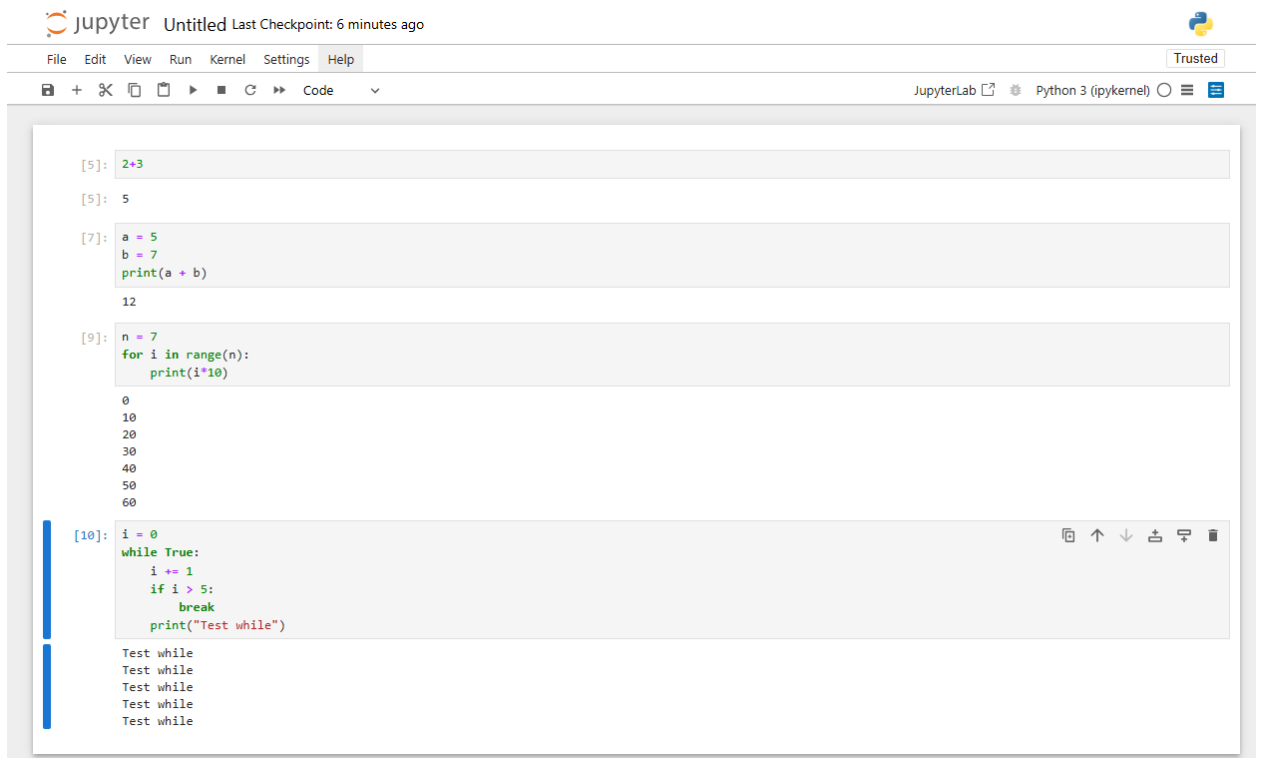


Рисунок 1. Проработал примеры Jupyter Notebook

```
from matplotlib import pylab as plt
%matplotlib inline

x = [i for i in range(50)]
y = [i**2 for i in range(50)]
plt.plot(x,y)

[<matplotlib.lines.Line2D at 0x1c425879a60>]
```

Рисунок 2. Листинг примера графика Jupyter Notebook

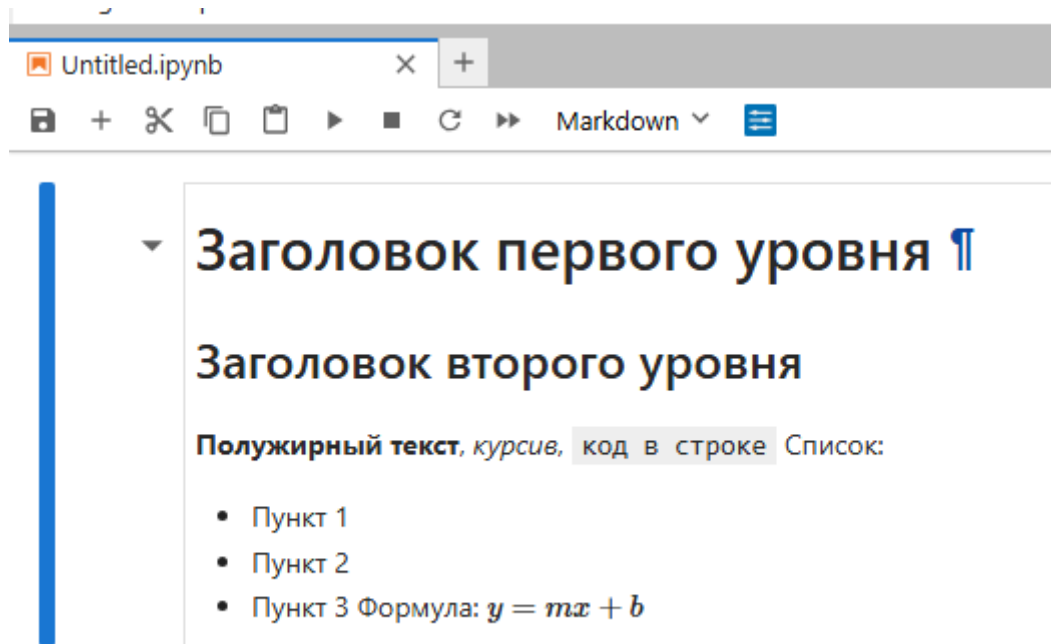


Рисунок 3. Пример листинга Markdown в jupyter lab

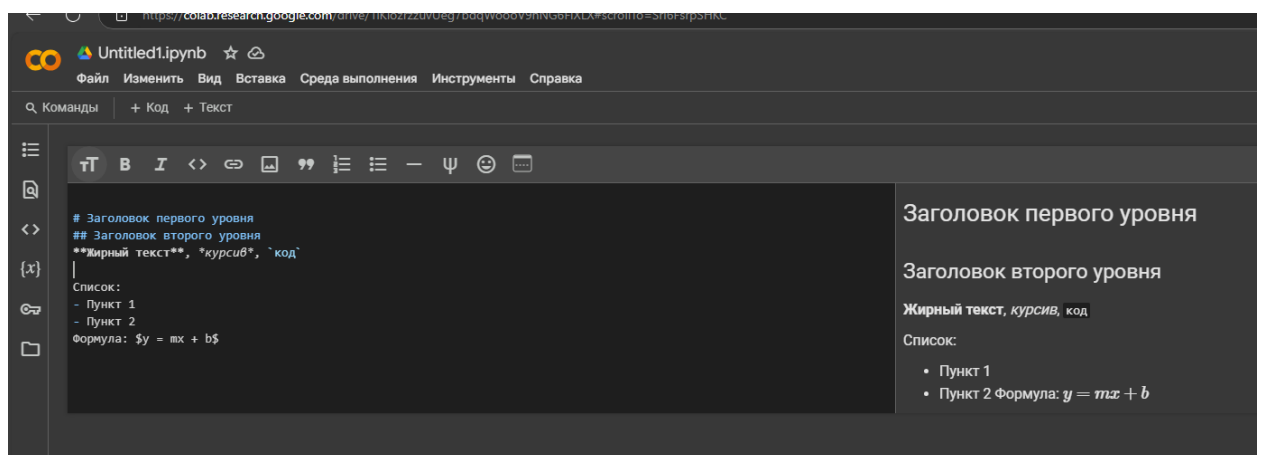


Рисунок 4. Пример листинга Markdown в Google Colab

## Задание 1: Работа с ячейками Markdown

Launcher x Практика.ipynb x Untitled.ipynb x +

Markdown

SyntaxError: invalid syntax

### Практическое задание 1

*Жирный текст*, курсив Список:

- Пункт 1
- Пункт 2

1. Пункт 1
2. Пункт 2

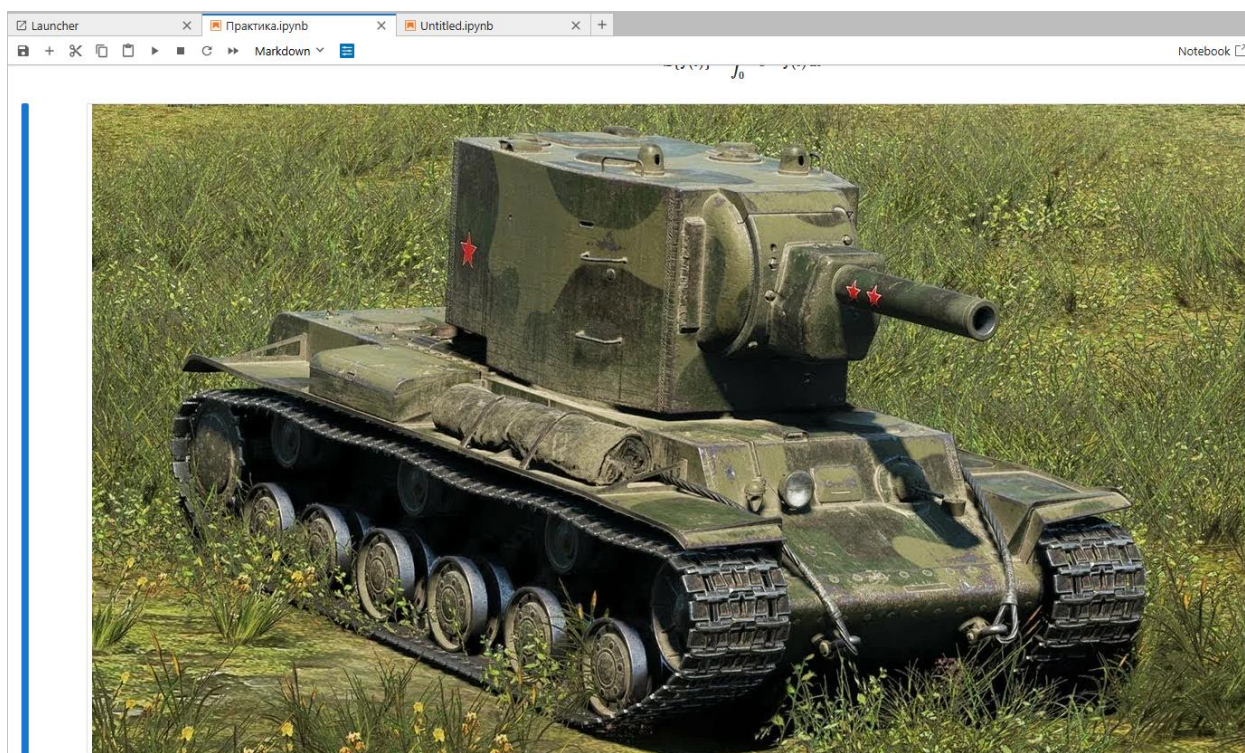
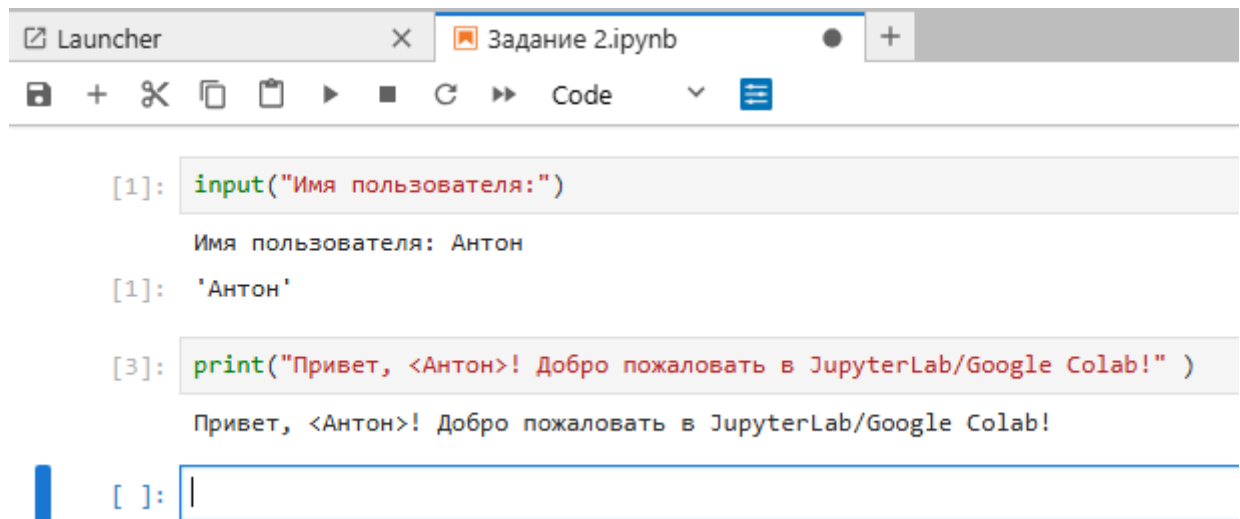
$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$


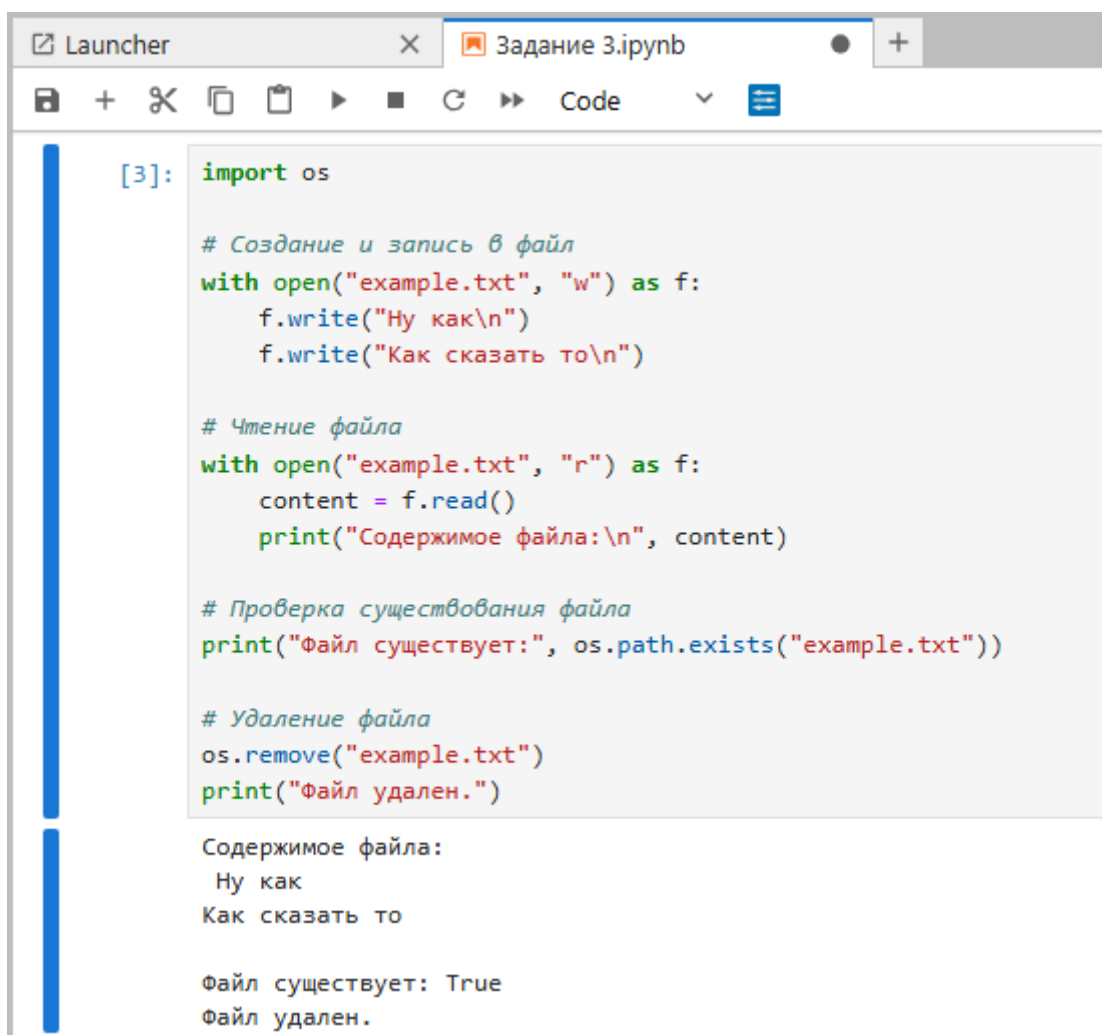
Рисунок 5. Выполнил задание для Markdown-ячейки



```
[1]: input("Имя пользователя:")
Имя пользователя: Антон
[1]: 'Антон'
[3]: print("Привет, <Антон>! Добро пожаловать в JupyterLab/Google Colab!" )
Привет, <Антон>! Добро пожаловать в JupyterLab/Google Colab!
[ ]: |
```

Рисунок 6. Выполнил задание для Python-кода

## Задание 2: Работа с файлами



```
[3]: import os

# Создание и запись в файл
with open("example.txt", "w") as f:
    f.write("Ну как\n")
    f.write("Как сказать то\n")

# Чтение файла
with open("example.txt", "r") as f:
    content = f.read()
    print("Содержимое файла:\n", content)

# Проверка существования файла
print("Файл существует:", os.path.exists("example.txt"))

# Удаление файла
os.remove("example.txt")
print("Файл удален.")

Содержимое файла:
Ну как
Как сказать то

Файл существует: True
Файл удален.
```

Рисунок 7. Выполнили задание работу с файлами

### Задание 3: Магические команды Jupyter

```
[39]: %lsmagic
```

```
[39]: root
      cell
      line
```

```
[23]: # Запись кода в файл
%run txt.py
for i in range(3):
    print(f"Итерация {i}")

# Выполнение скрипта
!python test_script.py

# Измерение времени выполнения
%time sum(range(1000000))

Привет, мир!
8
Итерация 0
Итерация 1
Итерация 2
CPU times: total: 46.9 ms
Wall time: 38.8 ms
python: can't open file 'C:\\Users\\anton\\Documents\\Искусственный интеллект и машинное обучение\\LAB
```

```
[23]: 499999500000
```

---

```
[24]: %ls

'~\ь гбвв@@бвўГ С Г Ё~ГГв ~ГвЁЁ.
'ГвЁЁл@ ~Гв в~ : 7217-4878

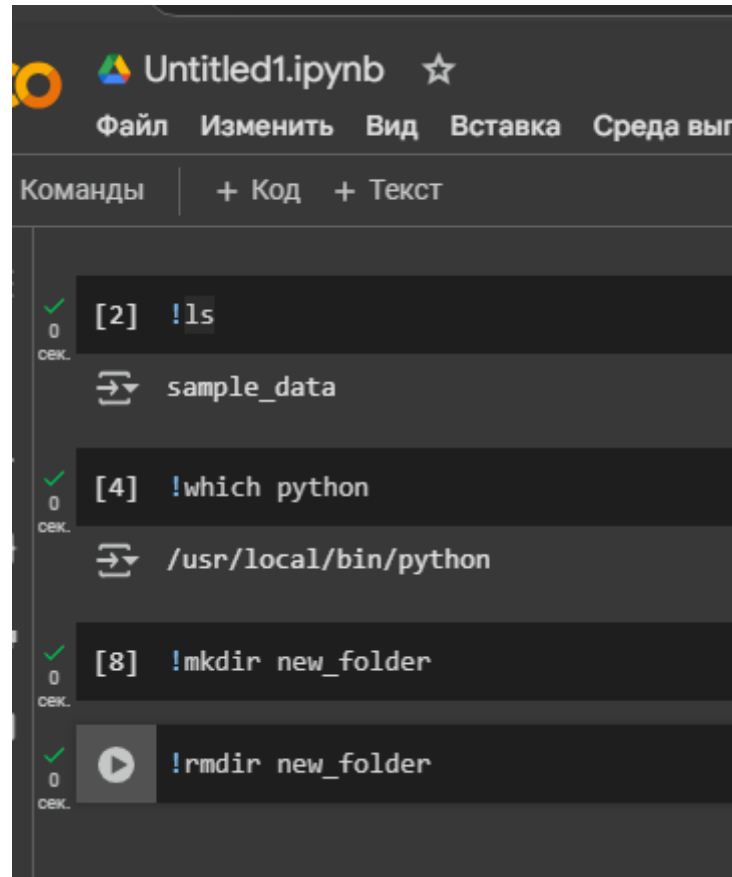
'~Гв|Ё~Г Ї ЇЁ С:\Users\anton\Documents\ЁЁгббвўГл@ ЁвГ«ГЁв Ё ~ иЁГГ ~ўГзГЁГ\LAB\<бГъ 1

13.03.2025 22:22 <DIR> .
13.03.2025 22:12 <DIR> ..
13.03.2025 22:14 <DIR> .ipynb_checkpoints
05.03.2025 23:09 <DIR> .virtual_documents
13.03.2025 22:14 134 txt.py
05.03.2025 23:13 3я155я563 † я ЁГ 1.ipynb
05.03.2025 23:13 1я789 † я ЁГ 2.ipynb
13.03.2025 22:22 33я946 † я ЁГ 3.ipynb
05.03.2025 21:41 3я186 ЪвЁ~Гв.ipynb
5 д @«~ў 3я194я618 ў @в
4 Ї ЇЁ€ 210я187я771я904 ў @в бў~ў~д~
```

---

Рисунок 8. Выполнили задание Магические команды Jupyter

### Задание 3: Взаимодействие с оболочкой



```
Untitled1.ipynb ☆
Файл  Изменить  Вид  Вставка  Среда выг
Команды  + Код  + Текст

[2] !ls
sample_data

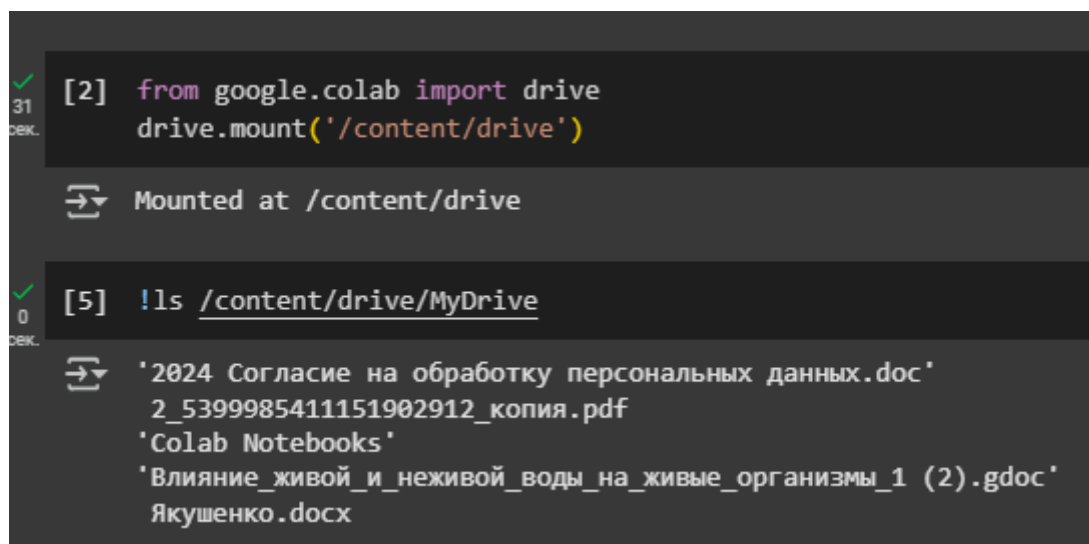
[4] !which python
/usr/local/bin/python

[8] !mkdir new_folder

!rmdir new_folder
```

Рисунок 9. Выполнили задание Взаимодействие с оболочкой

### Задание 4: Работа с Google Drive в Google Colab



```
[2] from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
Mounted at /content/drive

[5] !ls /content/drive/MyDrive
'2024 Согласие на обработку персональных данных.doc'
'2_5399985411151902912_копия.pdf'
'Colab Notebooks'
'Влияние живой и неживой воды на живые организмы_1 (2).gdoc'
'Якушенко.docx'
```

Рисунок 10.1. Выполнили задание Работа с Google Drive в Google Colab

```
1 сек.
from google.colab import drive

# Подключение Google Drive
drive.mount('/content/drive')

# Запись текста в файл
file_path = "/content/drive/MyDrive/my_text_file.txt"
with open(file_path, "w") as f:
    f.write("Это тестовый файл, сохраненный в Google Drive.\n")
    f.write("Вторая строка текста.")
print("Файл успешно сохранен в Google Drive.")

# Чтение файла
with open(file_path, "r") as f:
    content = f.read()
    print("Содержимое файла:\n", content)

# Создание CSV вручную
students = [
    ["Якушенко А.А.", 20, "ИТС-6-о-23-1"],
    ["Пугачёв К.Д.", 22, "ИТС-6-о-23-1"],
    ["Сопов М.И.", 22, "ИТС-6-о-23-1"],
    ["Мидов А.И.", 21, "ИТС-6-о-23-1"]
]

csv_path = "/content/drive/MyDrive/students.csv"
with open(csv_path, "w") as f:
    for student in students:
        f.write(",".join(map(str, student)) + "\n")
print("Файл students.csv успешно сохранен в Google Drive.")
```

Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force\_remount=True).  
Файл успешно сохранен в Google Drive.  
Содержимое файла:  
Это тестовый файл, сохраненный в Google Drive.  
Вторая строка текста.  
Файл students.csv успешно сохранен в Google Drive.

Рисунок 10.2. Выполнили задание Работа с Google Drive в Google Colab

**Вывод:** исследовали базовые возможности интерактивных оболочек Jupyter Notebook, JupyterLab и Google Colab для языка программирования Python.